

날짜 _____

진단평가

도형의 성질 ~ 확률

점수

/ 100

학교

학년

이름

연락처

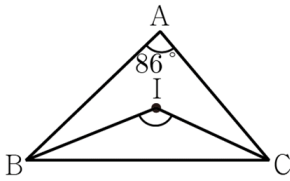
학부모 연락처

도형의 성질

1 주관식

3점

다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다.
 $\angle A = 86^\circ$ 일 때, $\angle BIC$ 의 크기를 구하시오.

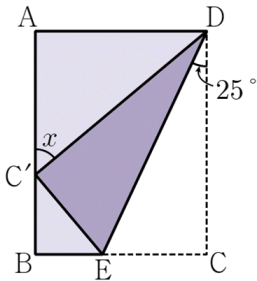


정답

2

2점

다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{DE}$ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 C가 $\overline{AB}$ 위의 점 C' 에 오도록 접었다. $\angle EDC = 25^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

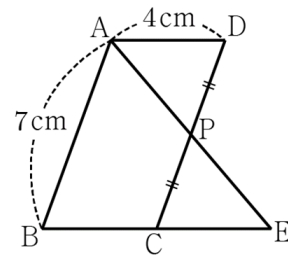


- ① 40° ② 45° ③ 50°
 ④ 55° ⑤ 60°

3

3점

다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 점 P는 $\overline{CD}$ 의 중점이다. $\overline{AP}$ 의 연장선과 $\overline{BC}$ 의 연장선의 교점을 E라 할 때, $\overline{BE}$ 의 길이는?

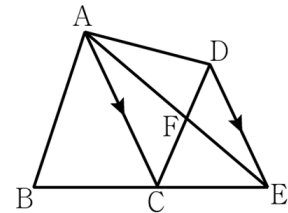


- ① 7cm ② 7.5cm ③ 8cm
 ④ 8.5cm ⑤ 9cm

4

3점

다음 그림과 같이 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, 서로 넓이가 같은 도형끼리 짝 지은 것으로 옳지 않은 것은?



- ① $\triangle ADE = \triangle DCE$
 ② $\triangle AFD = \triangle FCE$
 ③ $\square ABCD = \triangle ABE$
 ④ $\triangle ACD = \triangle ACE$
 ⑤ $\triangle ACF = \triangle DFE$

5

3점

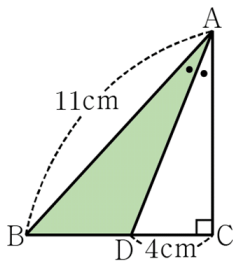
다음 평행사변형 ABCD에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
- ② $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
- ③ $\angle A = 90^\circ$ 인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.
- ④ $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\overline{AC} = \overline{BD}$ 인 평행사변형 ABCD는 정사각형이다.
- ⑤ $\angle B + \angle D = 180^\circ$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.

6 주관식

5점

다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB} = 11\text{cm}$, $\overline{DC} = 4\text{cm}$ 일 때, $\triangle ABD$ 의 넓이를 구하시오.

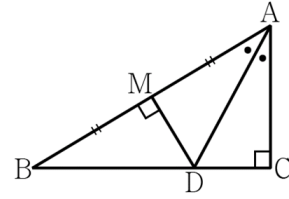


정답

7

4점

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하고 $\overline{AM} = \overline{BM}$ 일 때, $\angle A$ 의 크기는?

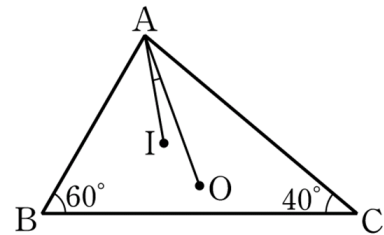


- ① 15°
- ② 30°
- ③ 45°
- ④ 60°
- ⑤ 90°

8

4점

다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$ 의 외심과 내심이다. $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 40^\circ$ 일 때, $\angle OAI$ 의 크기는?



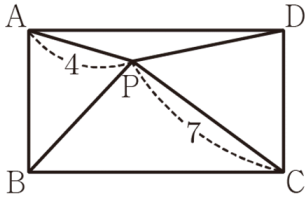
- ① 10°
- ② 12°
- ③ 14°
- ④ 16°
- ⑤ 18°

도형의 닮음

9 주관식

3점

다음 그림과 같이 직사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP} = 4$, $\overline{CP} = 7$ 일 때, $\overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$ 의 값을 구하시오.

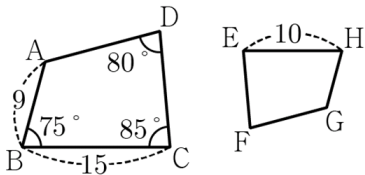


정답

10

3점

아래 그림에서 $\square ABCD \sim \square GHEF$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



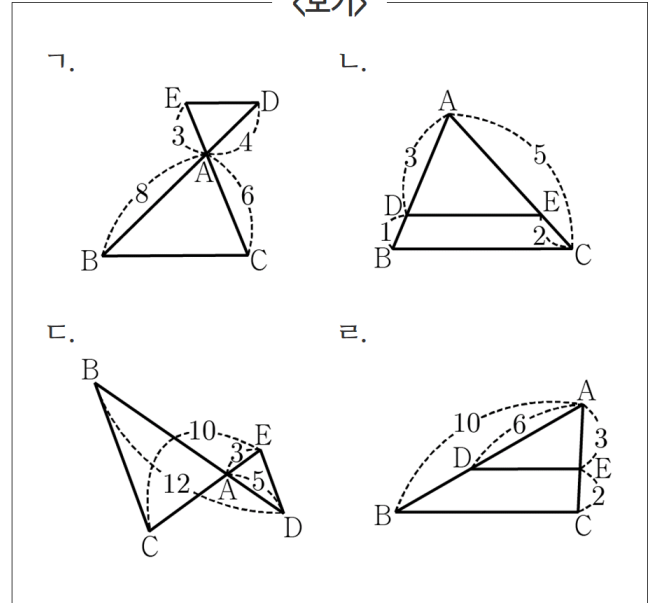
- ① 두 사각형의 닮음비는 3 : 2이다.
- ② $\overline{GH}$ 의 길이는 6이다.
- ③ $\angle H = 75^\circ$ 이다.
- ④ $\overline{FG}$ 의 길이는 알 수 없다.
- ⑤ $\angle F = 110^\circ$ 이다.

11

3점

점 D, E가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 또는 그 연장선 위의 점일 때, 다음 중 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 인 것만을 있는 대로 고르면?

<보기>

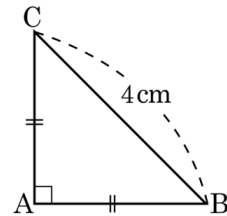


- ① 가, 다 ② 가, 라 ③ 나, 다
- ④ 나, 라 ⑤ 다, 라

12

3점

다음 직각이등변삼각형 ABC의 넓이는?



- ① 2cm^2 ② 4cm^2 ③ 6cm^2
- ④ 8cm^2 ⑤ 10cm^2

13

3점

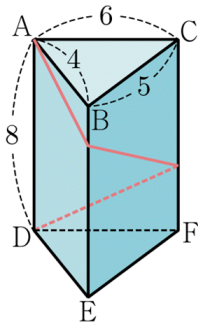
세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서
예각삼각형인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 3 cm, 4 cm, 5 cm
- ② 3 cm, 5 cm, 6 cm
- ③ 5 cm, 7 cm, 8 cm
- ④ 7 cm, 8 cm, 10 cm
- ⑤ 8 cm, 15 cm, 17 cm

14

3점

다음 그림과 같은 삼각기둥의 꼭짓점 A에서 모서리
BE, CF를 차례로 지나 꼭짓점 D에 이르는 최단
거리는?

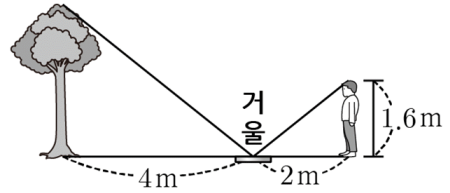


- ① 12 ② 13 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 17

15

3점

지성이는 운동장에 거울을 놓고 4m 떨어진 지점에 있는
나무를 거울에 비춰보았다. 거울에서 서 있는 곳까지의
거리가 2m, 지성이의 키가 1.6m일 때, 나무의 높이는?

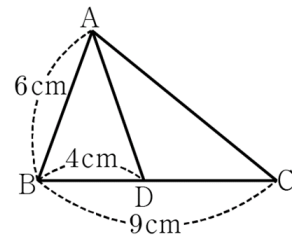


- ① 2m ② 3.2m ③ 4m
- ④ 4.5m ⑤ 6m

16

3점

다음 그림에서 서로 닮음인 두 삼각형과 닮음 조건이
바르게 연결된 것은?

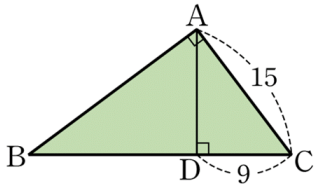


- ① $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, SSS 닮음
- ② $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, SAS 닮음
- ③ $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, AA 닮음
- ④ $\triangle ADC \sim \triangle BDA$, SAS 닮음
- ⑤ $\triangle ADC \sim \triangle BDA$, AA 닮음

17

3점

다음 그림에서 $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle ADC = 90^\circ$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?

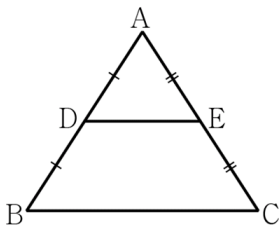


- ① 80 ② 96 ③ 120
④ 135 ⑤ 150

18

3점

아래 그림에서 두 점 D, E는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 의 중점이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

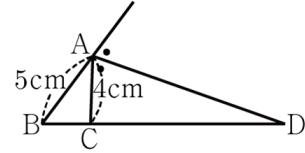


- ① $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ② $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$
③ $\overline{DE} : \overline{BC} = 1 : 2$ ④ $\angle ACB = \angle AED$
⑤ $\triangle ADE = \frac{1}{2} \triangle ABC$

19

4점

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 외각의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 연장선의 교점을 D라 할 때, $\frac{\overline{BD}}{\overline{BC}}$ 의 값은?

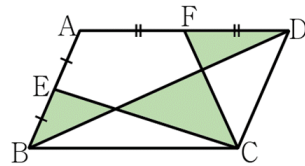


- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

20

4점

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 점 E, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$ 의 중점이다. $\square ABCD$ 의 넓이가 36cm^2 일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

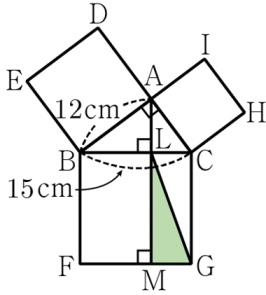


- ① 11cm^2 ② 12cm^2 ③ 13cm^2
④ 14cm^2 ⑤ 15cm^2

21

4점

다음 그림은 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다. 이때 $\triangle GML$ 의 넓이는?

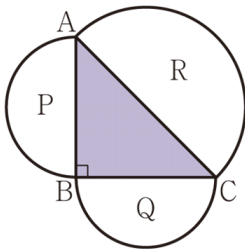


- ① $\frac{61}{2} \text{ cm}^2$ ② $\frac{71}{2} \text{ cm}^2$ ③ $\frac{81}{2} \text{ cm}^2$
 ④ $\frac{91}{2} \text{ cm}^2$ ⑤ $\frac{101}{2} \text{ cm}^2$

22 주관식

5점

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 세 반원의 넓이를 각각 P, Q, R라 하자. $\overline{BC} = 8$, $R = 16\pi$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



정답

23

4점

큰 쇠구슬 1개를 녹여서 같은 크기의 작은 쇠구슬 여러 개를 만들려고 한다. 작은 쇠구슬의 반지름의 길이를 큰 쇠구슬의 반지름의 길이의 $\frac{1}{4}$ 로 할 때, 작은 쇠구슬의 겹넓이의 합은 큰 쇠구슬의 겹넓이의 몇 배인가? (단, 쇠구슬은 모두 구 모양이다.)

- ① 2배 ② 4배 ③ 8배
 ④ 16배 ⑤ 64배

확률

24

2점

남학생 5명과 여학생 4명이 있다. 남학생 1명, 여학생 1명을 대표로 뽑는 경우의 수는?

- ① 12 ② 15 ③ 18
 ④ 20 ⑤ 24

25

2점

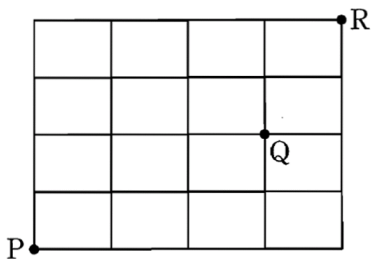
5절까지 있는 어떤 노래를 5명의 학생이 각각 1절씩 부르려고 한다. 노래를 부르는 순서를 정하는 경우의 수는?

- ① 6 ② 24 ③ 120
④ 360 ⑤ 720

26

3점

다음 그림과 같은 길이 있다. P 지점에서 Q 지점을 거쳐 R 지점까지 가장 가까운 길로 가는 경우의 수는?



- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

27

3점

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 짝수의 눈이 나올 확률은?

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

28

3점

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장의 카드를 뽑을 때, 다음 사건 중 일어나는 경우의 수가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 3 이하의 수가 나온다.
② 3의 배수가 나온다.
③ 홀수인 소수가 나온다.
④ 9의 약수가 나온다.
⑤ 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 수가 나온다.

29 주관식

5점

5개의 문자 C, R, E, A, M을 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하게 나열할 확률을 구하시오.

정답

30

4점

A, B 두 사람이 1회에는 A, 2회에는 B, 3회에는 A, 4회에는 B의 순으로 주사위를 던지는 놀이를 하고 있다. 홀수의 눈이 먼저 나오는 사람이 이길 때, 4회 이내에 B가 이길 확률은?

① $\frac{1}{16}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{5}{16}$

④ $\frac{3}{8}$

⑤ $\frac{1}{2}$